Cửa sổ Toolbox – Kho Linh kiện Điều khiển Đồ họa

Cấu trúc phân loại trong Toolbox:

- Chứa tất cả các điều khiển giao diện (Controls) có thể đưa lên Form.
- Phân chia thành các nhóm chủ đề có thể thu gọn/mở rộng:
  - **Common Controls:** Các điều khiển phổ biến nhất (Button, Label, TextBox, CheckBox, RadioButton, PictureBox...).
  - **Containers:** Khung chứa phân nhóm điều khiển (GroupBox, Panel, TabControl...).
  - **Menus & Toolbars:** Tạo hệ thống menu thả và thanh công cụ.
  - **Data:** Điều khiển hiển thị dữ liệu lưới (DataGridView).

2 Cách đưa điều khiển lên Form:

1. **Cách 1 (Kéo-Thả):** Nhấn giữ chuột trái vào điều khiển trong Toolbox, kéo rê vào Form rồi thả ra tại vị trí mong muốn.
2. **Cách 2 (Nhấp đúp chuột):** Nhấp đúp chuột trái vào biểu tượng điều khiển trong Toolbox, điều khiển sẽ tự động xuất hiện ở góc trên bên trái của Form.

Khám phá Nhóm Common Controls Thông dụng



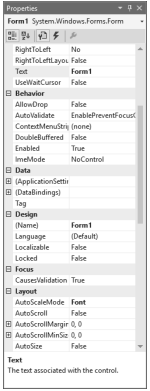
Hình 2.15: Nhóm Common Controls trong Toolbox (Deitel, trang 13).

Điều khiển	Công dụng trực quan chính
Label	Hiển thị nhãn văn bản cố định, hướng dẫn người dùng.
TextBox	Hộp cho phép người dùng nhập dữ liệu văn bản từ bàn phím.
Button	Nút bấm kích hoạt hành động khi người dùng nhấp chuột.
PictureBox	Khung chuyên dụng hiển thị hình ảnh đồ họa (BMP, JPG, PNG).
CheckBox	Nút chọn nhiều mục độc lập (Bật / Tắt trạng thái).
RadioButton	Nút chọn tròn độc quyền (chỉ chọn 1 trong nhóm).

Cửa sổ Properties Window: Cấu hình Lúc Thiết kế (Design-Time)

Cấu trúc của Properties Window:

- **Object Dropdown List (ở trên cùng):** Hiển thị tên định danh và kiểu của điều khiển đang được chọn (ví dụ: `Form1 System.Windows.Forms.Form`).
- **Thanh công cụ chuyển chế độ xem:**
  - Categorized (phân nhóm) vs Alphabetical (A-Z).
  - Properties (thuộc tính) vs Events (sự kiện - biểu tượng tia sét).
- **Bảng 2 cột:** Cột trái là **Tên thuộc tính**, cột phải là **Giá trị thiết lập**.
- **Description Pane (ở đáy):** Tóm tắt ngắn gọn ý nghĩa của thuộc tính đang chọn.



Hình 2.16: Cửa sổ Properties Window của Form1 (Deitel, trang 14).

Hai Chế độ Xem Properties: Alphabetical vs Categorized

Chế độ Categorized (Phân nhóm theo chủ đề)

- Gom nhóm các thuộc tính có cùng tính chất kỹ thuật:
  - **Appearance:** BackColor, Font, ForeColor, Text.
  - **Behavior:** Enabled, Visible.
  - **Design:** (Name) – Tên biến định danh điều khiển.
  - **Layout:** Location, Size, AutoSize, Dock, Anchor.
- Thích hợp cho người mới bắt đầu làm quen để hiểu phân loại.

Chế độ Alphabetical (Sắp xếp A → Z)

- Xếp toàn bộ danh sách thuộc tính theo thứ tự bảng chữ cái từ A đến Z (ngoại trừ thuộc tính `(Name)` luôn đặt ở đầu).
- Được các kỹ sư phần mềm chuyên nghiệp ưa chuộng vì tìm kiếm cực nhanh khi đã biết rõ tên thuộc tính cần chỉnh (ví dụ: gõ chữ ‘T‘ để nhảy ngay đến ‘Text‘).

Checkpoint 2: Kiểm tra Kiến thức Nhanh Tiết 2

Câu hỏi 2:

Tệp tin nào sau đây chứa toàn bộ mã nguồn khởi tạo điều khiển đồ họa do Visual Studio tự động sinh ra khi lập trình viên thực hiện thao tác kéo-thả trên Form Designer?

(A) Tệp `Program.cs`

(B) Tệp `Form1.cs`

(C) Tệp `Form1.Designer.cs`

(D) Tệp cấu hình `App.config`

Checkpoint 2: Kiểm tra Kiến thức Nhanh Tiết 2

Câu hỏi 2:

Tệp tin nào sau đây chứa toàn bộ mã nguồn khởi tạo điều khiển đồ họa do Visual Studio tự động sinh ra khi lập trình viên thực hiện thao tác kéo-thả trên Form Designer?

(A) Tệp `Program.cs`

(B) Tệp `Form1.cs`

(C) Tệp `Form1.Designer.cs`

(D) Tệp cấu hình `App.config`

Giải thích đáp án:

Đáp án chính xác: C (`Form1.Designer.cs`). Visual Studio áp dụng cơ chế lớp bộ phận (`partial class`) để tách biệt hoàn toàn mã giao diện tự sinh (`Form1.Designer.cs`) ra khỏi mã logic xử lý sự kiện của lập trình viên (`Form1.cs`).

Hands-on Lab 2: Sắp xếp Giao diện & Tùy biến Form (15 Phút)

NHIỆM VỤ THỰC HÀNH TẠI CHỖ:

1. Trên dự án `Lab01`, mở cửa sổ **Properties Window** (phím F4).
2. Chuyển đổi qua lại giữa hai chế độ xem **Alphabetical** và **Categorized**.
3. Tìm thuộc tính **Text** của Form, đổi giá trị từ `Form1` thành:

   "Học phần Kỹ thuật Lập trình IT26M"
4. Tìm thuộc tính **StartPosition**, chọn giá trị: `CenterScreen`.
5. Bật tính năng **Auto-Hide** trên cửa sổ Toolbox, sau đó dùng nút ghim (Pin icon) để cố định lại.

KẾT QUẢ KIỂM CHỨNG:

- Thanh tiêu đề của Form trên màn hình Design View lập tức đổi thành chuỗi tiếng Việt mới.
- Nhấn **Ctrl + F5**: Cửa sổ chương trình xuất hiện ngay chính giữa màn hình máy tính nhờ thuộc tính `CenterScreen`.
- Sinh viên làm chủ kỹ thuật ghim/thả các cửa sổ làm việc không bị lúng túng khi thao tác.

TIẾT 3

CASE STUDY THỰC HÀNH ‘ASimpleApp‘ (TEXT & IMAGE) & KIỂM THỬ

Giới thiệu Case Study: Xây dựng Ứng dụng ‘ASimpleApp‘

Mục tiêu Case Study (Mục 2.6 SGK):

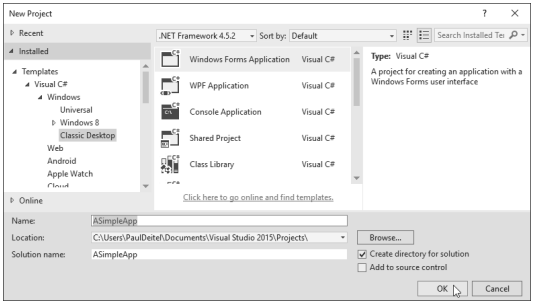
- Xây dựng một ứng dụng đồ họa Windows Forms hoàn chỉnh từ đầu mà **chưa cần viết một dòng mã C# nào**.
- Rèn luyện kỹ năng sử dụng thành thạo:
  1. Điều khiển **Form** (biểu mẫu nền, màu sắc, tiêu đề).
  2. Điều khiển **Label** (hiển thị văn bản chào mừng, tùy biến Font).
  3. Điều khiển **PictureBox** (hiển thị hình ảnh linh vật có co giãn).



Hình 2.17: Mục tiêu thành phẩm: Ứng dụng ASimpleApp khi chạy (Deitel, trang 15).

Bước 1: Khởi tạo Dự án ‘ASimpleApp‘ trong Visual Studio

1. Mở Visual Studio, chọn **File** → **New** → **Project...**
2. Chọn mẫu **Visual C#** → **Windows Forms Application**.
3. Tại ô **Name**: Nhập chính xác tên dự án là `ASimpleApp`.
4. Tại ô **Location**: Trỏ vào thư mục bài tập của sinh viên.
5. Nhấn nút **OK** để IDE tự động khởi tạo khung giải pháp mới.



Hình 2.18: Đặt tên dự án ASimpleApp trong New Project dialog (Deitel, trang 16).

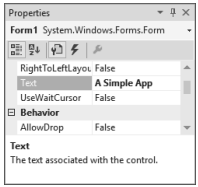
Bước 2: Tùy biến Tiêu đề Form & Kéo giãn Kích thước

Đổi Tiêu đề Form (Text Property):

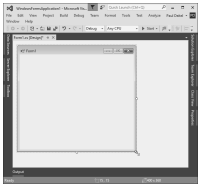
- Chọn Form trên màn hình Design View.
- Trong cửa sổ Properties, tìm thuộc tính **Text**.
- Nhập giá trị mới: **`A Simple App`**.
- Tiêu đề trên thanh tiêu đề Form lập tức cập nhật.

Điểm mút thay đổi kích thước (Sizing Handles):

- Quanh viền Form xuất hiện 8 chấm vuông nhỏ màu trắng gọi là *sizing handles*.
- Rê chuột vào chấm góc dưới bên phải, con trỏ chuột chuyển thành mũi tên chéo hai đầu (↘).
- Kéo chuột để mở rộng kích thước Form.



Hình 2.19: Đổi thuộc tính Text của Form (Deitel, trang 16).

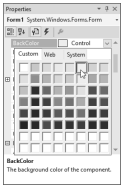


Hình 2.21: Thao tác kéo giãn Form qua sizing handle (Deitel, trang 17).

Bước 3: Tùy biến Màu nền Form (BackColor Property)

Cấu hình thuộc tính BackColor:

- Tìm thuộc tính **BackColor** trong Properties Window.
- Nhấp vào mũi tên thả xuống ở cột giá trị để mở **Color Palette**:
  - **Custom:** Chọn màu tùy ý theo mã RGB.
  - **Web:** Bảng tên màu web chuẩn quốc tế.
  - **System:** Màu theo chủ đề hệ điều hành Windows.
- Chọn tab **Web** → chọn màu **LightCyan** (hoặc màu xanh nhạt).



Hình 2.22: Bảng chọn màu BackColor (Deitel, trang 18).



Hình 2.23: Form sau khi nhận màu nền LightCyan (Deitel, trang 18).